Movimiento y apariencia

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Mover objetos por el escenario con pasos, giros y coordenadas
- Usar deslizamientos y el control de la dirección
- Cambiar la apariencia de un objeto: disfraces, tamaño, efectos y visibilidad
- Hacer que los objetos hablen y piensen, y combinar movimiento y apariencia en una animación

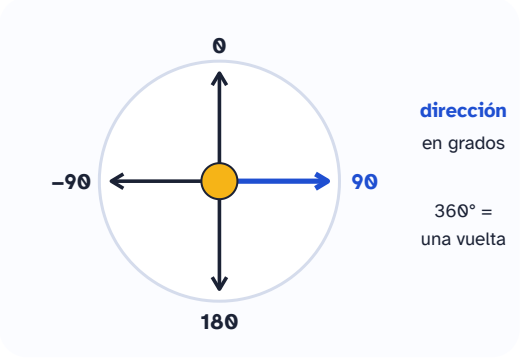
Para pensar

En los dibujos animados, un personaje parece que camina, pero en realidad solo vemos imágenes fijas una tras otra. ¿Cómo se consigue lo mismo en Scratch?

Explicación

Moverse con pasos y giros

Los bloques de Movimiento (color azul) cambian la posición y la dirección de un objeto. El más sencillo es **«mover 10 pasos»**: el objeto avanza 10 puntos **en la dirección hacia la que mira**. Si el número es negativo, retrocede. Para cambiar la dirección están **«girar ↻ 15 grados»** (en el sentido de las agujas del reloj) y **«girar ↺ 15 grados»** (en sentido contrario). Una vuelta completa son **360 grados**; media vuelta, 180; y un cuarto de vuelta, 90. La dirección de un objeto se mide en grados: **90** es hacia la derecha, **–90** hacia la izquierda, **0** hacia arriba y **180** hacia abajo. Con **«apuntar en dirección 90»** se fija la dirección exacta, y con **«apuntar hacia puntero del ratón»** o hacia otro objeto, el objeto se orienta hacia él. Combinando pasos y giros se pueden hacer recorridos: avanzar 100, girar 90°, avanzar 100... Si un movimiento sucede de golpe y no se ve, hay que añadir pequeñas **esperas** entre bloques.



Moverse con coordenadas

Otra forma de mover un objeto es usar las coordenadas del escenario (x horizontal, de –240 a 240; y vertical, de –180 a 180). El bloque **«ir a x: 0 y: 0»** coloca el objeto en ese punto exacto **al instante**; es el bloque ideal para colocar los objetos al empezar el programa. **«Ir a posición aleatoria»** lo lleva a un lugar al azar, y **«ir a puntero del ratón»** lo pega al ratón. Para que el movimiento se vea, se usa «deslizar en 1 segundos a x: 100 y: 50», que lleva al objeto hasta ese punto de forma suave, en el tiempo indicado. También se puede cambiar solo una coordenada: **«sumar 10 a x»** mueve el objeto 10 puntos a la derecha (con –10, a la izquierda), sin importar hacia dónde mire, y **«sumar 10 a y»** lo sube 10 puntos. Estos bloques son muy útiles para controlar un personaje con las flechas del

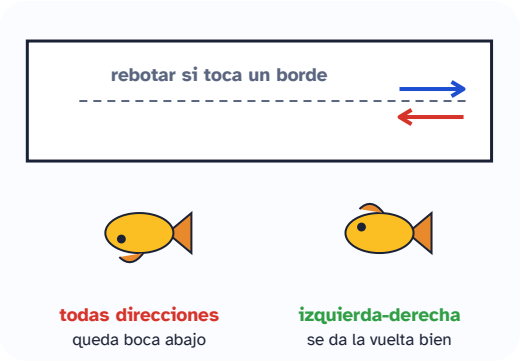
teclado: al pulsar la flecha derecha, sumar 10 a x; al pulsar la flecha arriba, sumar 10 a y; y así con las demás. Los valores actuales de x, y y la dirección se pueden consultar en los bloques redondeados «posición en x», «posición en y» y «dirección».

Bloque	Qué hace	Cuándo usarlo
mover 10 pasos	avanza hacia donde mira	caminar, recorridos con giros
ir a x: y:	salta al punto al instante	posición inicial
deslizar en 1 s a x: y:	va al punto suavemente	animaciones
sumar 10 a x	se mueve en horizontal	control con flechas
sumar 10 a y	se mueve en vertical	saltar, subir y bajar

undefined

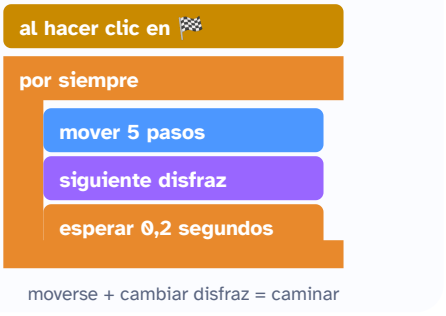
Rebotar y estilo de rotación

Cuando un objeto avanza sin parar, acaba llegando al borde del escenario y se queda pegado. El bloque «rebotar si toca un borde» hace que cambie de dirección al tocarlo, como una pelota contra una pared. Con «por siempre: mover 10 pasos; rebotar si toca un borde», el objeto va y viene sin parar. Pero aparece un problema: al rebotar hacia la izquierda, el objeto gira 180° y se queda **boca abajo**. Para evitarlo está el bloque «fijar estilo de rotación», con tres opciones: **«en todas direcciones»** (gira libremente, el estilo por defecto), **«izquierda-derecha»** (solo mira a la izquierda o a la derecha, como un personaje de un juego de plataformas: es el más usado) y **«no rotar»** (nunca cambia de orientación, aunque cambie su dirección de movimiento). Elegir bien el estilo de rotación es un detalle pequeño que hace que las animaciones queden mucho más naturales.



Los disfraces

Los bloques de Apariencia (color morado) cambian el aspecto de los objetos. Recuerda que cada objeto puede tener varios **disfraces**, que se ven en la pestaña Disfraces. El bloque «siguiente disfraz» cambia al disfraz que va a continuación; cuando llega al último, vuelve al primero. Si se repite con una pequeña espera, se consigue una **animación**: el gato parece que camina, un pájaro que aletea o una llama que se mueve. El bloque **«cambiar disfraz a...»** pone un disfraz concreto, por su nombre o su número; es útil, por ejemplo, para mostrar una cara triste cuando un personaje pierde, o para que el personaje empiece siempre con el disfraz correcto. Como en el movimiento, la **velocidad** de la animación depende de la espera: con 0,1 segundos el cambio es rápido y fluido; con 1 segundo, se ve a saltos. El escenario tiene bloques parecidos para los fondos: **«cambiar fondo a...»** y **«siguiente fondo»**.



Tamaño, efectos y capas

Otros bloques de Apariencia permiten transformar el objeto. **«Fijar tamaño al 100 %»** pone un tamaño concreto (50 % es la mitad; 200 %, el doble), y **«cambiar tamaño por 10»** lo agranda poco a poco (con –10, lo encoge); repetido, da un efecto de acercamiento o alejamiento. Los efectos gráficos cambian el aspecto: **color** (cambia el tono), **ojo de pez** (lo deforma como una

lupa), **remolino** (lo retuerce), **pixelar**, **mosaico** (lo repite en pequeñito), **brillo** y **desvanecer** (lo hace transparente). Se aplican con «fijar efecto color a 0» o «cambiar efecto color por 25», y se eliminan todos con **«quitar efectos gráficos»**. Con un bucle que cambie el efecto desvanecer de 10 en 10 se consigue que un objeto aparezca o desaparezca poco a poco. Además, **«mostrar»** y **«esconder»** hacen visible o invisible el objeto, y **«ir a capa delantera»** o «ir atrás» deciden qué objeto se ve por encima cuando se solapan.

undefined

Hablar y pensar

Los objetos también pueden comunicarse con **bocadillos**, como en un cómic. El bloque «decir ¡Hola! durante 2 segundos» muestra un bocadillo con el texto durante ese tiempo y luego lo quita; el programa espera a que termine antes de seguir. El bloque **«decir ¡Hola!»** (sin tiempo) deja el bocadillo puesto hasta que el objeto diga otra cosa o se diga un texto vacío. Los bloques **«pensar Mmm… durante 2 segundos»** y «pensar Mmm…» hacen lo mismo, pero con un bocadillo de pensamiento, en forma de nube. Con estos bloques se pueden crear **diálogos** entre personajes: si un objeto dice algo durante 2 segundos, el otro debe esperar 2 segundos antes de responder, para que no hablen a la vez. Para que los objetos lean el texto en voz alta existe la extensión **Texto a voz**, que se añade desde el botón de extensiones (abajo a la izquierda) y permite elegir el idioma y el tipo de voz.

undefined

Un ejemplo completo: el pez que nada

Juntemos lo aprendido en un pequeño proyecto. Elegimos el fondo «Underwater» y añadimos un pez de la biblioteca que tiene varios disfraces. El programa del pez: **al hacer clic en la bandera verde** → **ir a x: –150 y: 0** (posición inicial) → **apuntar en dirección 90** → **fijar estilo de rotación izquierda-derecha** → **fijar tamaño al 80 %** → **quitar efectos gráficos** → **por siempre**: mover 4 pasos, rebotar si toca un borde, siguiente disfraz, esperar 0,1 segundos. Al pulsar la bandera, el pez nada de un lado a otro del escenario, se da la vuelta correctamente al llegar al borde y mueve la cola. Podemos añadir un segundo

programa al mismo pez: **al hacer clic en este objeto** → decir «¡Glup!» durante 1 segundo y cambiar efecto color por 25, para que cambie de color cada vez que lo toquemos. Así se ve que un objeto puede tener **varios programas** funcionando a la vez, cada uno con su evento.

undefined

Movimiento y apariencia en ocho ideas



Ejercicios

1. **¿Qué hace «mover 10 pasos»? ¿Y con –10?**

2. **¿Qué dirección corresponde a mirar hacia arriba? ¿Y hacia la izquierda?**

3. **Diferencia entre «ir a x: y:» y «deslizar a x: y:».**

4. **¿Para qué sirve «rebotar si toca un borde»?**

5. **¿Qué estilo de rotación usarías para un personaje de plataformas?**

6. **¿Cómo se consigue que un objeto parezca caminar?**

7. **Escribe tres efectos gráficos de Scratch.**

8. **¿Qué tamaño tiene un objeto fijado al 50 %?**

9. **Diferencia entre «decir» y «pensar».**

10. **Escribe el programa para mover un objeto a la derecha con la flecha derecha.**

Practica

1. **Una vuelta completa son...**

   A) 360°
   B) 180°
   C) 90°

2. **La dirección 90 es hacia...**

   A) la derecha
   B) arriba
   C) abajo

3. **Para que un objeto vaya suave a un punto se usa...**

   A) deslizar
   B) ir a
   C) sumar a x

4. **Los bloques de Apariencia son de color...**

   A) morado
   B) azul
   C) amarillo

5. **«Siguiente disfraz» en el último disfraz...**

   A) vuelve al primero
   B) se para
   C) da error

6. **Para hacer transparente un objeto se usa el efecto...**

   A) desvanecer
   B) remolino
   C) pixelar

7. **«Sumar 10 a y» mueve el objeto...**

   A) hacia arriba
   B) a la derecha
   C) hacia abajo

8. **Para hacer invisible un objeto se usa...**

   A) esconder

B) quitar efectos

C) girar

9. **El bocadillo en forma de nube es de...**

A) pensar

B) decir

C) sonido

10. **Un objeto puede tener...**

A) varios programas a la vez

B) solo uno

C) ninguno

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre mover con pasos y mover con coordenadas; Cómo se crea una animación de caminar; Para qué sirven los estilos de rotación.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Mover 10 pasos

Avanza 10 puntos en la dirección del objeto.

Girar 90 grados

Cambia la dirección un cuarto de vuelta.

Dirección 90

Mirar hacia la derecha.

Deslizar

Ir a un punto de forma suave durante un tiempo.

Rebotar si toca un borde

Cambiar de dirección al llegar al borde.

Estilo de rotación

Cómo gira el objeto al cambiar de dirección.

Siguiente disfraz

Cambia al disfraz siguiente: base de la animación.

Efecto desvanecer

Hace el objeto más transparente.

Soluciones

1. **A)** 360°.
2. **A)** Derecha.
3. **A)** Deslizar.
4. **A)** Morado.
5. **A)** Vuelve al primero.
6. **A)** Desvanecer.
7. **A)** Arriba.
8. **A)** Esconder.
9. **A)** Pensar.
10. **A)** Varios.

Soluciones de los ejercicios

1. Avanza 10 puntos hacia donde mira; con –10 retrocede.
2. 0; –90.
3. «Ir a» salta al instante; «deslizar» va suavemente durante un tiempo.
4. Para que el objeto cambie de dirección al llegar al borde.
5. Izquierda-derecha.
6. Repitiendo mover unos pasos, siguiente disfraz y una pequeña espera.
7. Color, remolino y desvanecer.
8. La mitad de su tamaño original.
9. «Decir» muestra un bocadillo de habla; «pensar», uno de pensamiento en forma de nube.
10. Al presionar tecla flecha derecha: sumar 10 a x.